

《金属工艺学》 试题

第 1 页

题号	一	二	三	四	五	六	总分	签名
得分								

一、 名词解释（5*3=15）

1. 合金
2. 晶体结构
3. 相
4. 淬透性
5. 零件失效

二、 判断题 （10*2=20）

1. 钢水在凝固时沸腾是因为空气中含有氧气。

()
2. 所有材料均有明显屈服现象。

()
3. 断裂失效是机械零件的主要失效形式。

()
4. 45#钢是亚共析钢，属于碳素工具钢。

()
5. 具有密排六方结构的晶体比具有体心立方结构的晶体的塑性好。

()
6. 因为钢材中含有磷，硫，锰等元素，使得钢材质量下降。

()
7. 铸铁抗拉强度差，因此不能承重载荷。

()
8. 含碳量为 0.7%的钢属于白口铸铁。

()
9. 一般铸件浇注时，要将大平面朝上，这样可以观察到大平面浇注情况。

()
10. 共析转变是在同一个温度内完成的。

()

三、 单项选择题（请将答案填写在后面表格内 15*2=30）

1. 拉伸试验中，哪个阶段表示冷变形强化？

A. OP 段 B. PS 段 C. SB 段 D. BK 段
2. 含碳量 0.77%的钢铁材料在 1538 度时处于什么状态？

A. 液态 B. 玻璃态 C. 固态 D. 虚无态

3. 材料经过淬火后仍需进行
A. 退火 B. 过烧 C. 回火 D. 正火

学校_____ 考场_____ 姓名_____ 学号_____

-----密-----封-----线-----

4. 以下哪个描述不是疲劳断裂时经历的现象 ?
A. 微裂纹产生 B. 瞬间断裂 C. 韧性保持 D. 裂纹扩展
5. ZL102 是
A. 铜合金 B. 铝合金 C. 木头 D. 芭比娃娃
6. 为什么要设置冒口?
A. 为了将金属倒出来 B. 补缩 C. 防止金属飞溅 D. 美观
7. 材料选择时首先遵循
A. 经济性原则 B. 使用性原则 C. 工艺性原则 D. 美观性原则
8. 拉伸单晶体时，滑移面转向()时最容易滑移
A. 与外力成 45 度 B. 与外力轴平行 C. 与外力轴垂直 D. 不需要外力，自己动
9. 下列哪个不是热处理工艺中的步骤?
A. 加热 B. 融解 C. 冷却 D. 保温
10. 金属抵抗永久变形和断裂的能力是表示什么的力学性能指标
A. 强度 B. 硬度 C. 塑性 D. 韧性
11. 密排六方晶胞中含有多少个原子?
A. 15 B. 18 C. 16 D. 17
12. 钢材经过淬火一般得到什么组织?
A. 珠光体 B. 渗碳体 C. 奥氏体 D. 马氏体
13. 金属结晶的必要条件是
A. 过冷度 B. 会气功 C. 周围要有水 D. 要经过寒武纪
14. 晶体结晶时，下列哪个选项是不正确的?
A. 晶核长大 B. 晶核产生 C. 保持恒温 D. 晶核裂变
15. 铁碳相图中的字母 A 表示
A. 铁素体 B. 渗碳体 C. 奥氏体 D. 珠光体

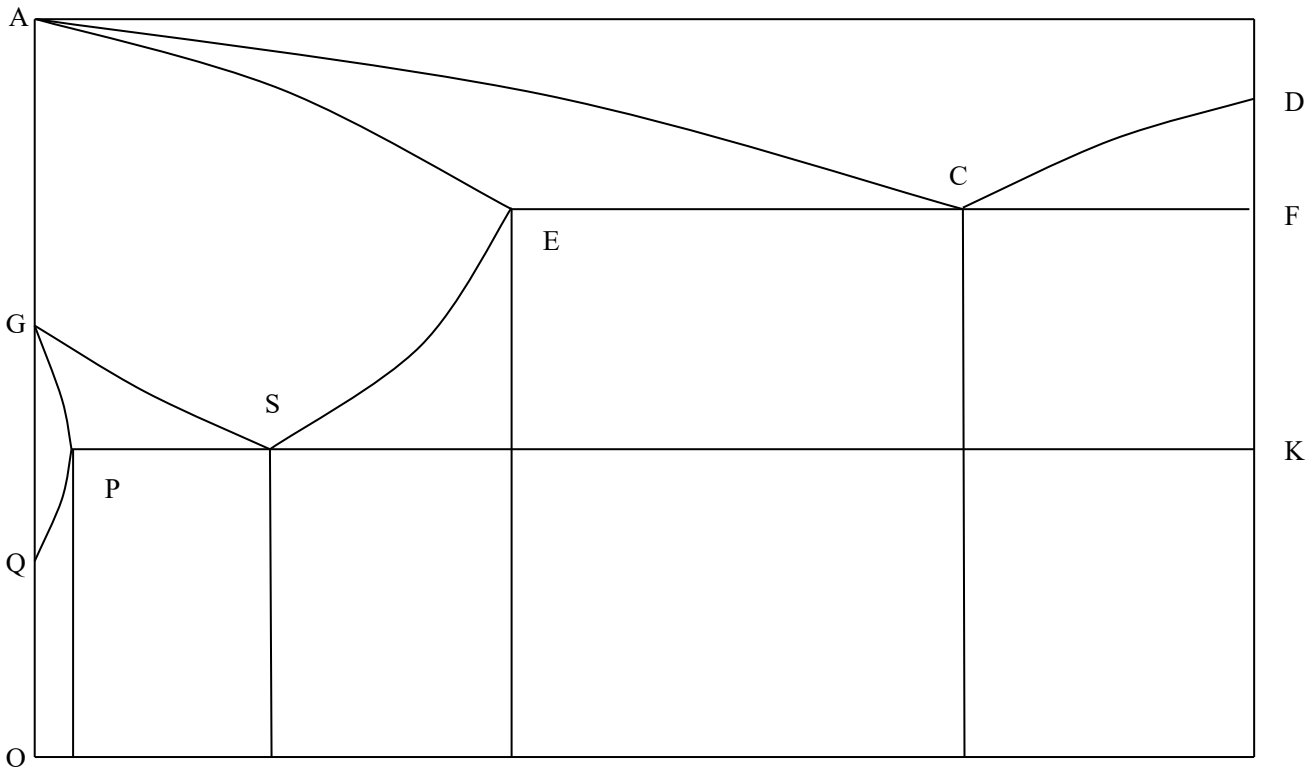
题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
选项															

四、简答题（15 分）

1. 简述砂型铸造工艺及工艺中需要注意的内容。（6 分）

2. 画出共晶相图简化图，并标出各条曲线的含义，分析共晶点左边曲线内合金缓慢冷却时相的变化。（固相用 α 、 β 表示）（9 分）

五、分析题（20 分）



1. 画出 S 点对应的铁碳合金等温冷却 C 曲线（6 分）
2. 根据上题，欲获得 M+A 组织，该如何冷却，并在等温曲线图上表示（6 分）
3. 写出 O、P、S、E、C、K 点对应的合金中碳的百分比含量（5 分）
4. 分析 T12 钢从高温缓慢冷却到室温时的组织变化（3 分）

